
AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA NEURODEGENERATIVA UTILIZANDO EXPRESSÕES FACIAIS

Arisa Yoshida

Orientador: João Paulo Papa

Coorientador: Guilherme Camargo de Oliveira

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Sumário da Apresentação

1. Introdução
2. Fundamentação Teórica
3. Metodologia
4. Resultados Experimentais
5. Aplicação
6. Conclusão

Introdução

Doenças Neurodegenerativas (DNs)

Doenças Neurodegenerativas (DNs) são caracterizadas pela **degeneração progressiva dos neurônios** – as células responsáveis pelas funções do sistema nervoso. Fazendo parte de um **grupo de doenças heterogêneas debilitantes** e que até o momento **não possuem cura**, chegando a afetar mais de **30 milhões de indivíduos ao redor do mundo** (MARCHI et al., 2021).

- Doença de Alzheimer
- Doença de Parkinson
- **Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA):**
 - morte de neurônios motores da medula espinhal;



Introdução

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

A detecção precoce da ELA é fundamental para **prolongar a expectativa de vida dos pacientes e melhorar sua qualidade de vida**. Embora não haja cura, permite o início imediato de **ensaios terapêuticos e a reabilitação das funções afetadas** pelos sintomas bulbares (HESTERLEE, 2022).

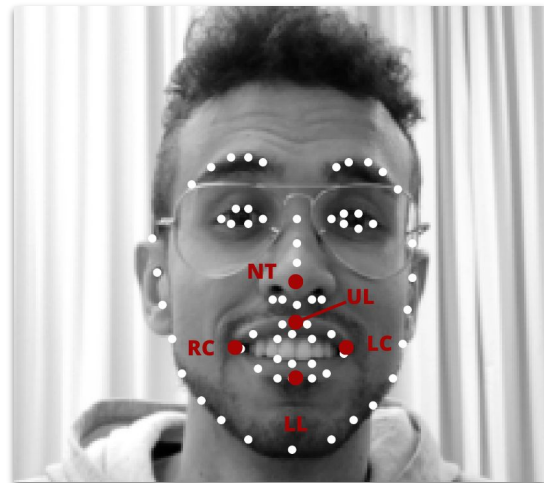
- **CrITÉrios essenciais (El Escorial)**, na prática, os métodos de diagnóstico acabam sendo **subjetivos e imprecisos**.
- **Atrasos no diagnóstico**: pacientes com ELA costumam ser diagnosticados em **média 14 meses** após o surgimento dos primeiros sintomas. **Sobrevida média de 3 a 5 anos após o diagnóstico**.
- **Erros no diagnóstico**:
 - **Falso Positivo**: Os pacientes são informados de que têm ELA, mas, descobre-se que outra doença ou condição é o verdadeiro problema.
 - **Falso Negativo**: Os pacientes são inicialmente informados de que têm outra doença e depois descobrem que têm ELA.

Introdução

Detecção Automática de ELA:

A. Bandini, J. R. Green, B. Taati, S. Orlandi, L. Zinman and Y. Yunusova, **"Automatic Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) from Video-Based Analysis of Facial Movements: Speech and Non-Speech Tasks"**, 2018.

- **Sintomas bulbares da ALS**
 - Regiões da face como biomarcadores
- **Tarefas de exames orofaciais**
 - Subjetividade no exame pela **visão dos especialistas**
- **Extração Manual de Características:**
 - Cinemática
- **Modelos Tradicionais de Aprendizado de Máquina**
 - Regressão Logística e SVM



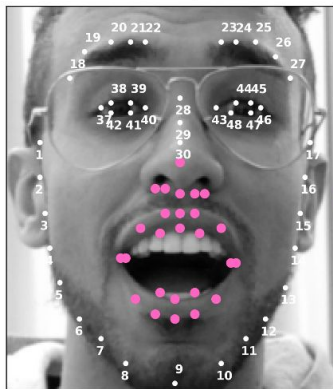
Introdução

Detecção Automática de ELA:

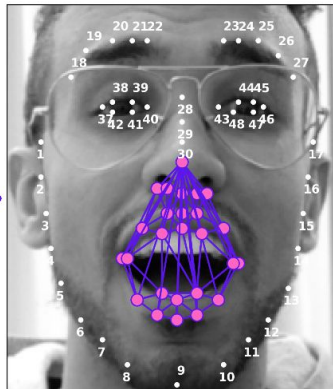
Gomes, N. B., Yoshida, A., Roder, M., de Oliveira, G. C., and Papa, J. P., “**Facial Point Graphs for Amyotrophic Lateral Sclerosis Identification**”, 2023.

- Modelo de **Rede Neural em Grafo**
- **Maior grau de liberdade**, sem extração manual de características

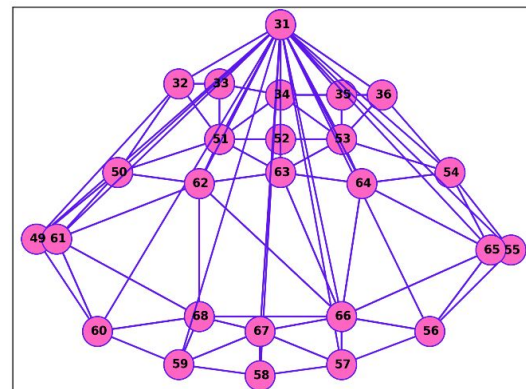
2D-FAN
MULTI-PIE 2D 68-point format



DELAUNAY
TRIANGULATION



EUCLIDEAN DISTANCE
EDGES WEIGHTS BETWEEN NODES



Introdução

Modelos até então nesse domínio:

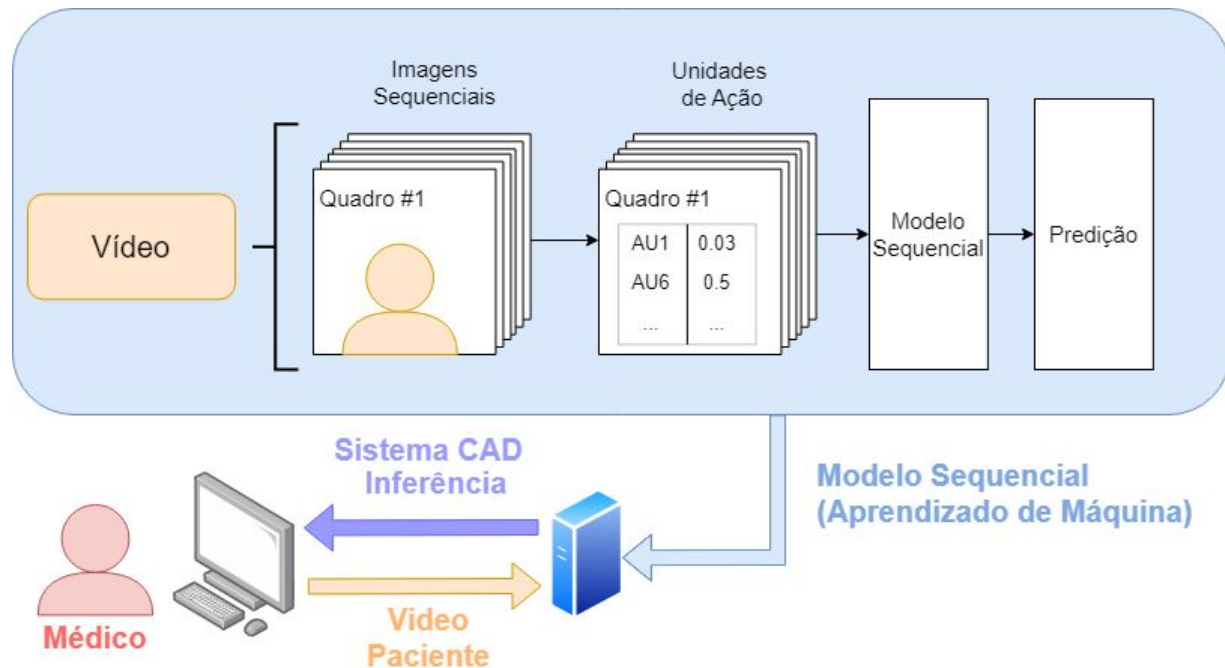
- Limitados pelo grau de liberdade de aprendizado do modelo
- Não analisam a relação temporal

Abordagem proposta:

- **Modelos de Redes Neurais Recorrentes (RNNs):**
 - Análise Espacial e Temporal
- **Sistema de Codificação de Ações Faciais (FACS)**
 - Extração de Características de Expressões Faciais
- **eXplainable AI (XAI)**
 - Interpretação das inferências geradas pelo modelo de aprendizado profundo

Introdução

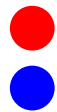
Diante de toda essa **problemática**, esse trabalho focou em explorar essa nova abordagem e transformá-la em uma **aplicação web de auxílio ao diagnóstico** para tornar a **detecção automática e acessível para profissionais de saúde**.



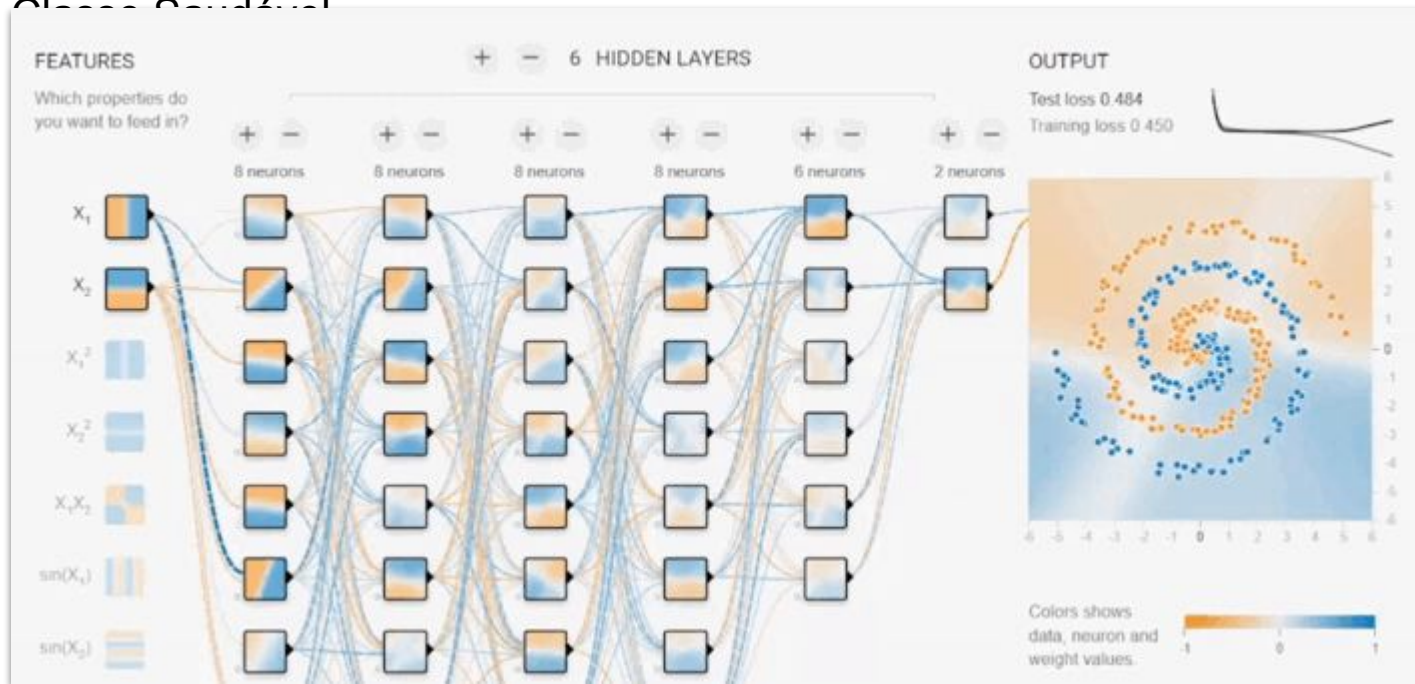
Fundamentação Teórica

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

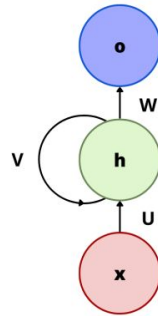
Fundamentação Teórica - Redes Neurais



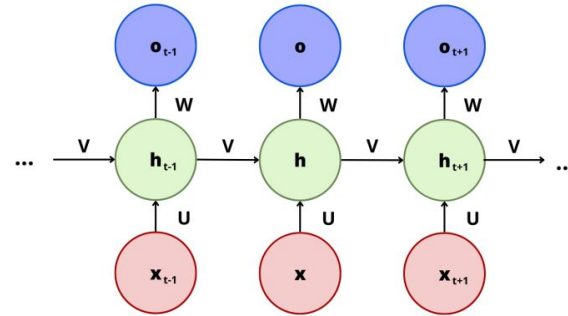
Classificador



Fundamentação Teórica - Redes Neurais Recorrentes

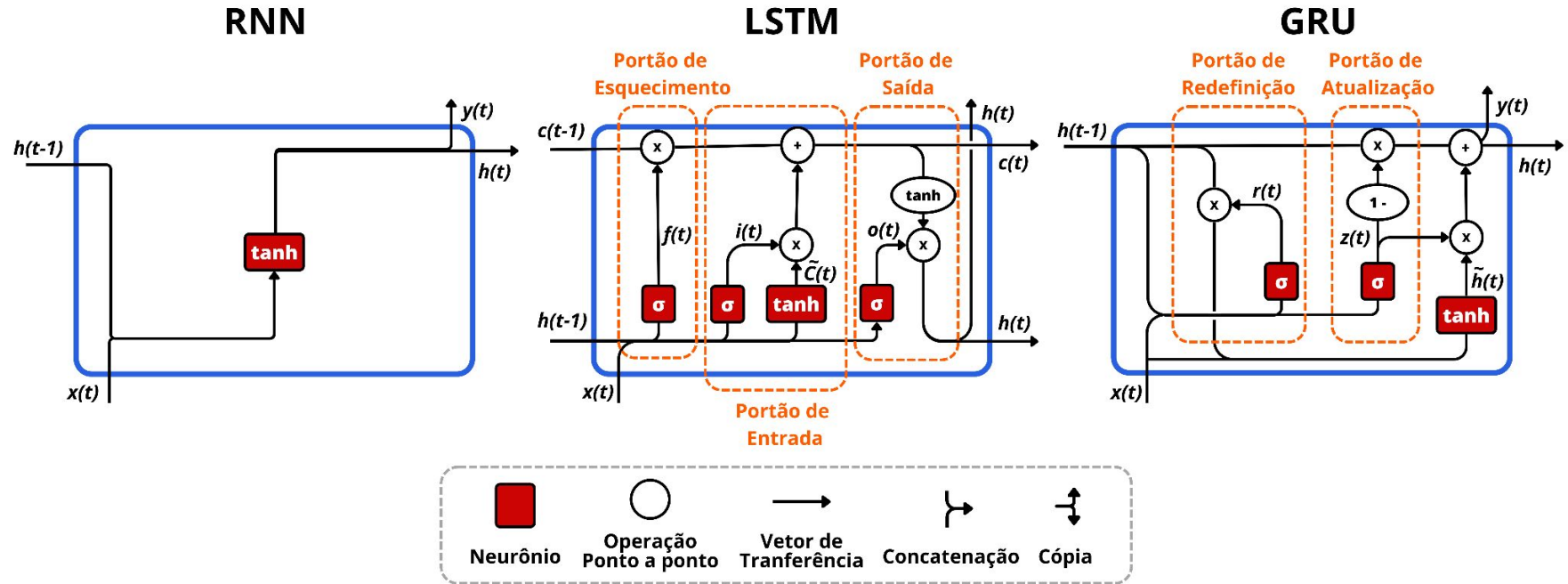


(a) Representação Compacta

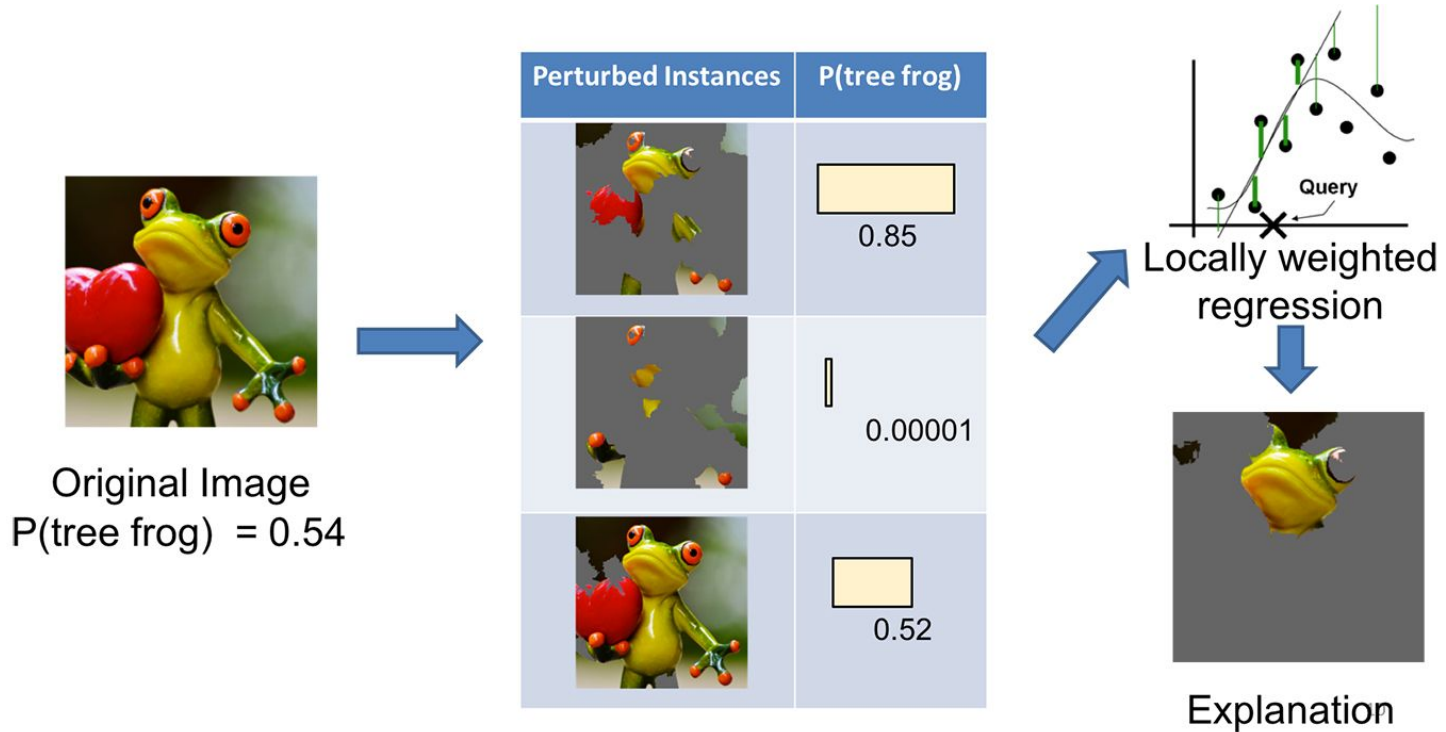


(b) Representação Expandida

Fundamentação Teórica - Modelos Sequenciais

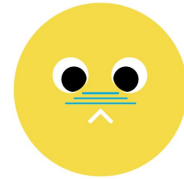


Fundamentação Teórica - eXplainable AI

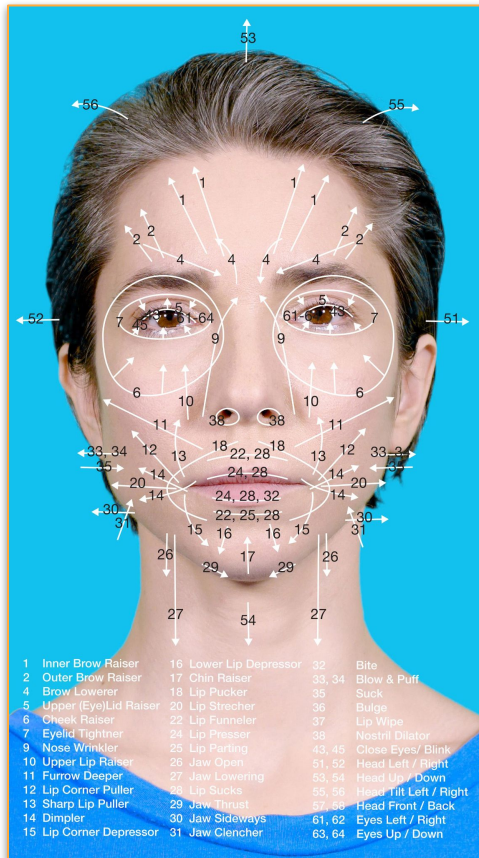


Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME)

Fundamentação Teórica - Expressões Faciais



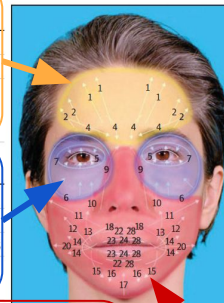
Fundamentação Teórica - Facial Action Coding System



Upper Third		
Action Units	Description	Associated Muscle
1	Inner brow raiser	Frontalis, pars medialis
2	Outer brow raiser	Frontalis, pars lateralis
4	Brow lowerer	Depressor glabellae, Depressor supercili, corrugator

Orbital		
Action Units	Description	Associated Muscle
5	Upper lid raiser	Levator palpebrae superioris
6	Check raiser	Orbicularis oculi, pars orbitalis
7	Lid tightener	Orbicularis oculi, pars palpebralis
9	Nose wrinkler	Levator labii superioris alaeque nasi

Midface + Lower Two Thirds		
Action Units	Description	Associated Muscle
10	Upper lip raiser	Levator labii superioris, caput infraorbitalis
11	Nasolabial deepener	Zygomaticus minor
12	Lip corner puller	Zygomaticus major
13	Cheek puffer	Levator anguli oris



Midface + Lower Two Thirds		
Action Units	Description	Associated Muscle
14	Dimpler	Buccinator
15	Lip corner depressor	Depressor anguli oris
16	Lower lip depressor	Depressor labii inferioris
17	Chin raiser	Mentalis
18	Lip puckerer	Incisus labii superioris, incisus labii inferioris
20	Lip stretcher	Risorius
22	Lip funneler	Orbicularis oris
23	Lip tightener	Orbicularis oris
24	Lip pressor	Orbicularis oris
25	Lips part	Depressor labii inferioris, orbicularis oris, relaxation of mentalis
26	Jaw drop	Masseter, relaxation of temporal pterygoid, relaxation of internal pterygoid
27	Mouth stretch	Pterygoids
28	Lip suck	Orbicularis oris

FACS: Criado pelos psicólogos americanos Paul Ekman e Wallace V. Friesen, consiste em **46 Unidades de Ação (AU)** associadas aos músculos responsáveis pelos movimentos da face.

Fundamentação Teórica - FACS

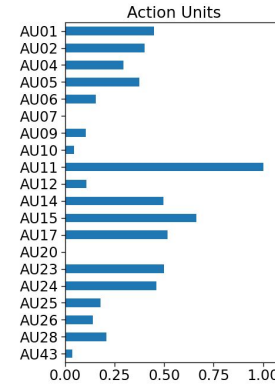
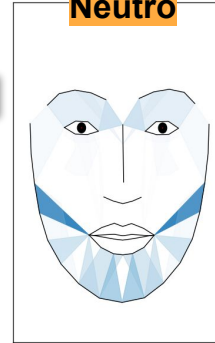
AU04: Abaixador da Sobrancelha

AU09: Enrugador do Nariz

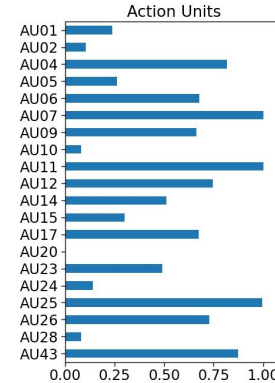


AU10: Elevador do Lábio Superior

Neutro



Nojo

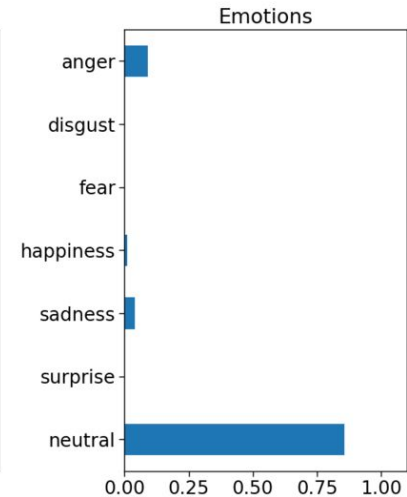
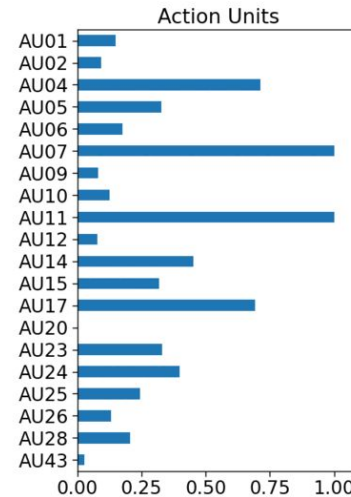


Fundamentação Teórica - FACS extraídas pelo Py-feat

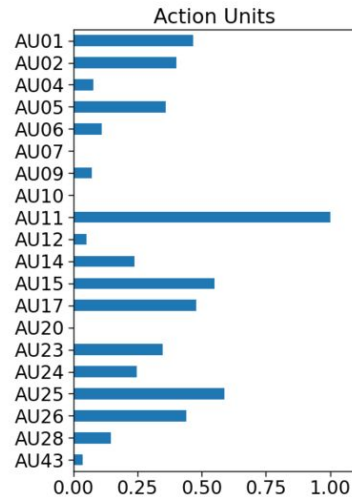
AU04: Abaixador da Sobrancelha



AU07: Apertador da Pálpebra



Fundamentação Teórica - FACS extraídas pelo Py-feat

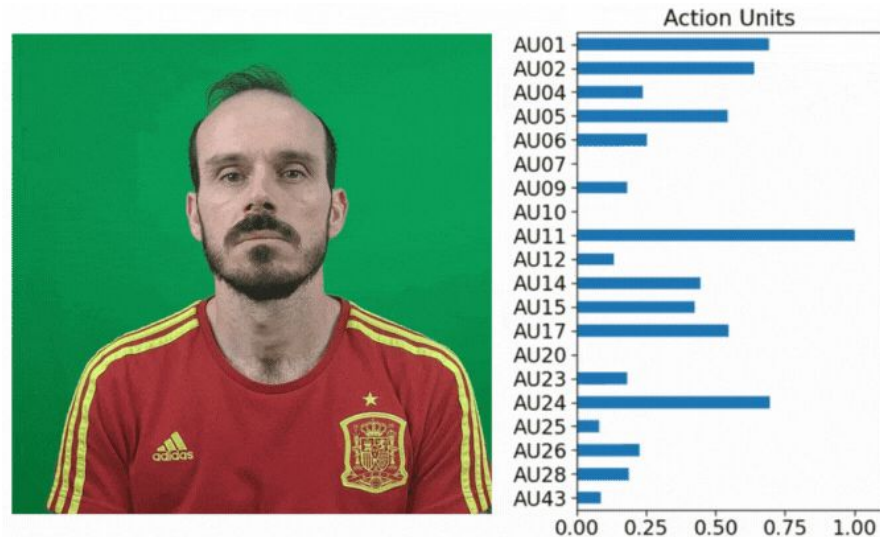


AU06: Elevação da Bochecha

AU14: Formador de Covinhas

Fundamentação Teórica - FACS extraídas pelo Py-feat

- Análise de **Micro e Macro expressões** de forma não invasiva.
- Medidas **Quantitativas** associadas aos **músculos da face**.
- FACS têm sido um objeto de estudo para detecção automática de DN como no trabalho de Ali et al. (2021), reconhecimento de **doença de Parkinson**.



Metodologia

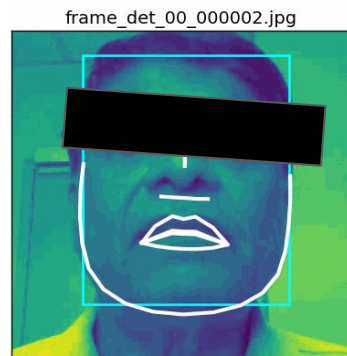
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Metodologia - Toronto Neuroface Dataset

Dataset público com vídeos de exames orofaciais

- 76 videos de 11 pacientes com ELA
- 80 videos de 11 paciente HC

Tarefa	Subtarefa	Descrição	ELA	HC
Não Verbal	SPREAD	Repetições fingindo sorrir com os lábios fechados	55	59
	KISS	Repetições fingindo beijar uma criança	59	57
	OPEN	Repetições com abertura máxima da mandíbula	54	55
	BLOW	Repetições fingindo assoprar uma vela	31	39

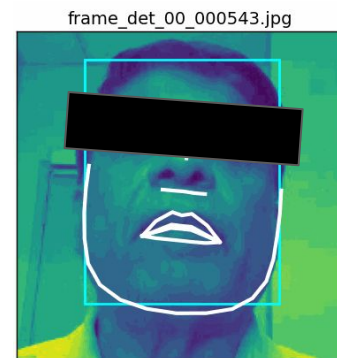


Metodologia - Toronto Neuroface Dataset

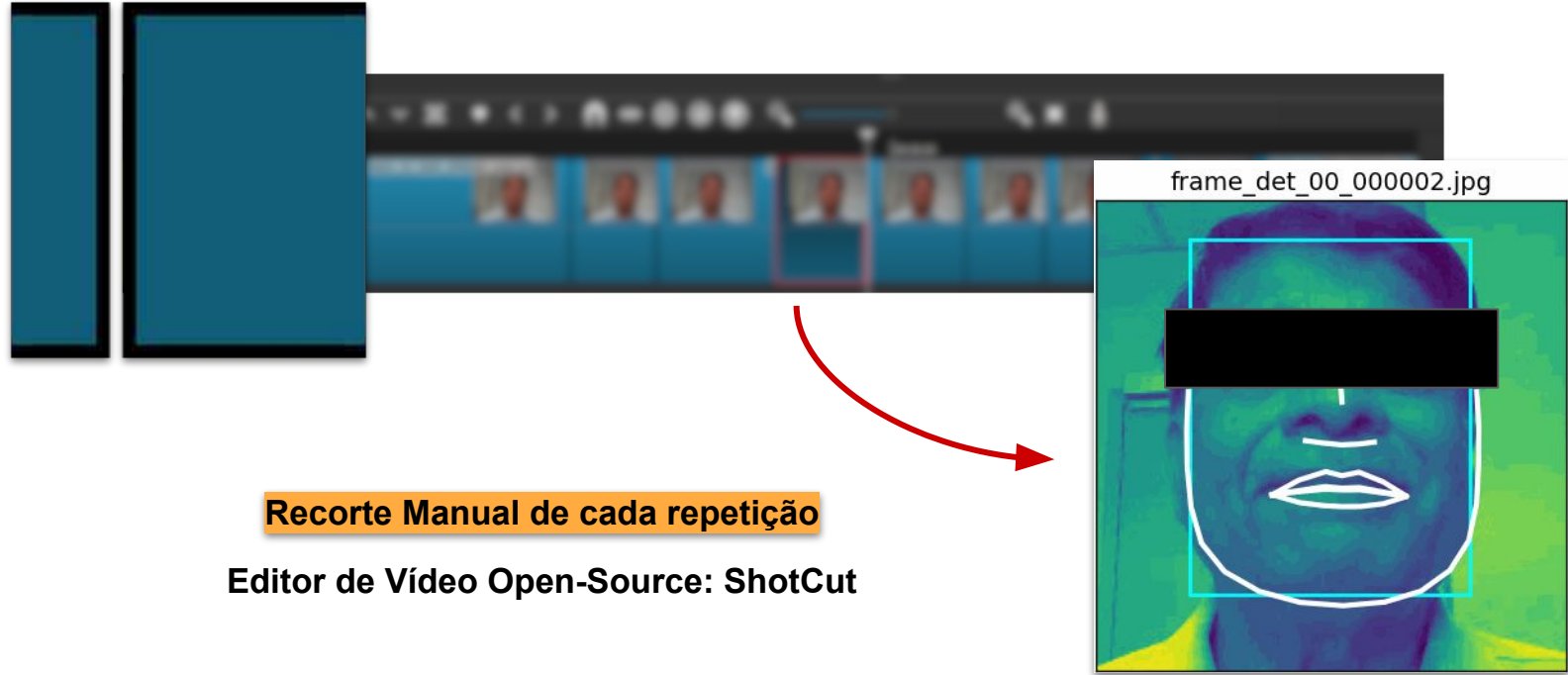
Dataset público com vídeos de exames orofaciais

- 76 videos de 11 pacientes com ELA
- 80 videos de 11 paciente HC

Tarefa	Subtarefa	Descrição	ELA	HC
Verbal	BBP	Repetições da frase “Buy Bobby a Puppy”	95	111
	PA	Repetições das sílabas /pa/ o mais rápido	100	110
	PATAKA	Repetições das sílabas /pataka/ o mais	88	108



Metodologia - Preparação do Conjunto de Dados

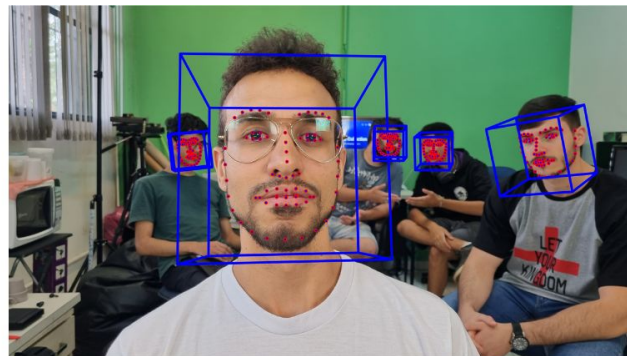


Recorte Manual de cada repetição

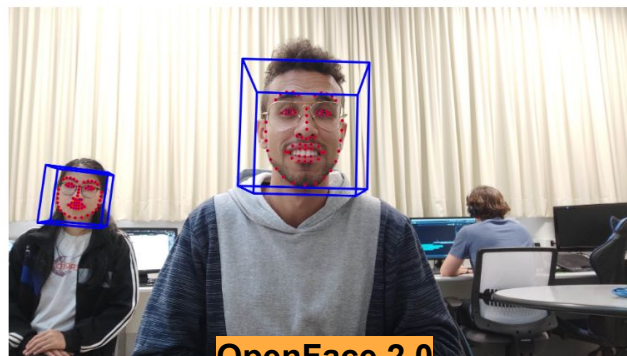
Editor de Vídeo Open-Source: ShotCut

SPREAD

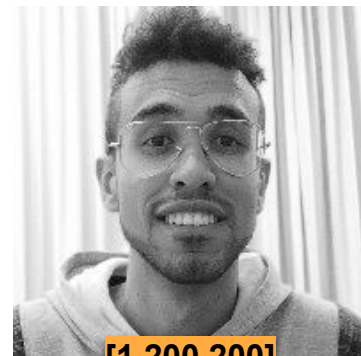
Metodologia - Pré-processamento



Quadro de Entrada



OpenFace 2.0



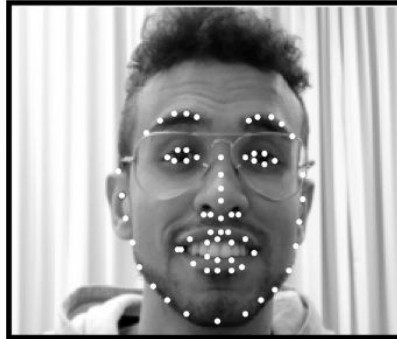
[1,200,200]

Metodologia - Extração de Características

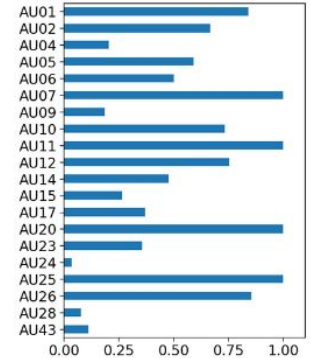
Quadro de Entrada:



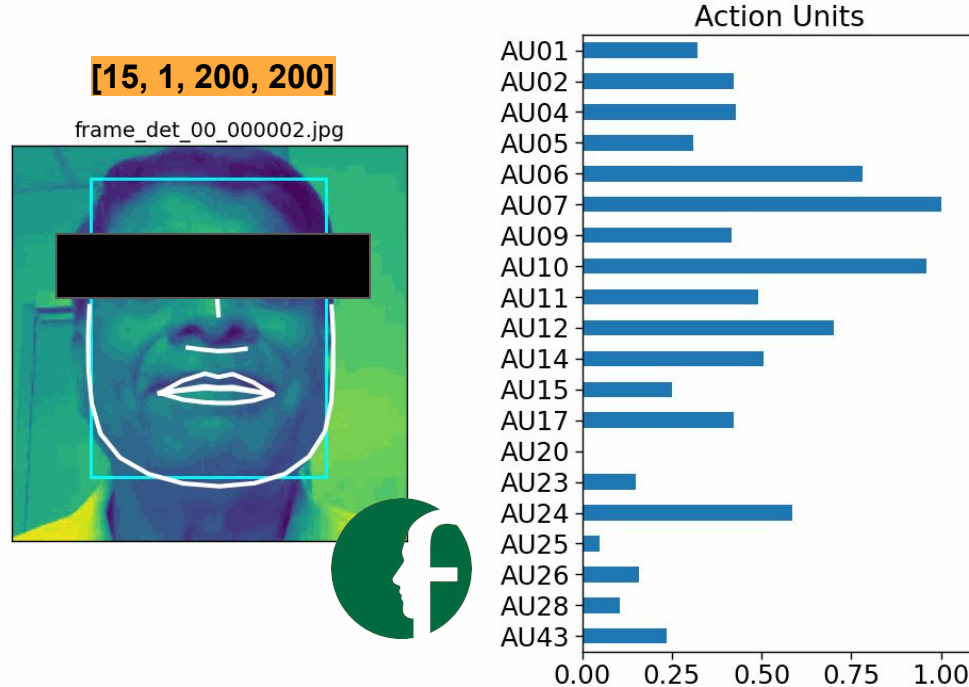
Pré-processamento



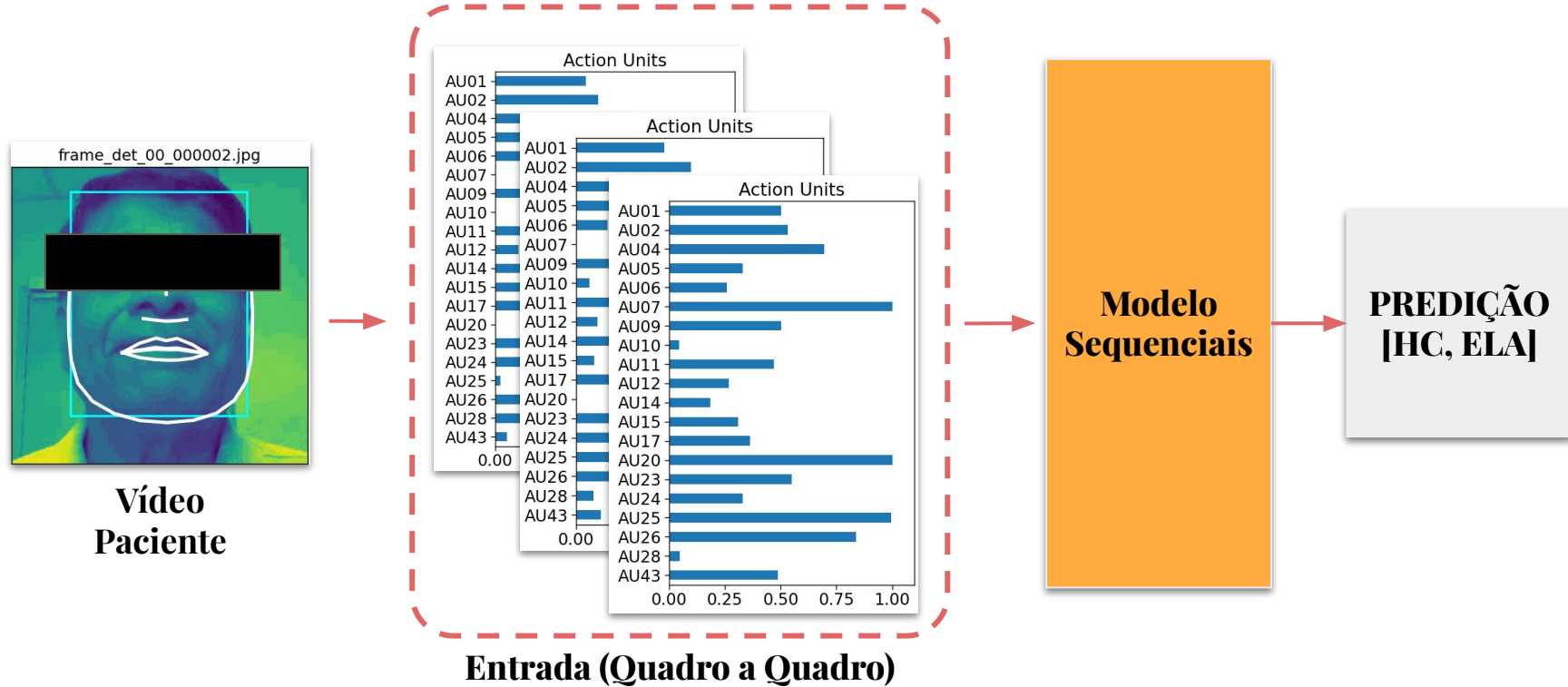
Extração das Unidades de Ação



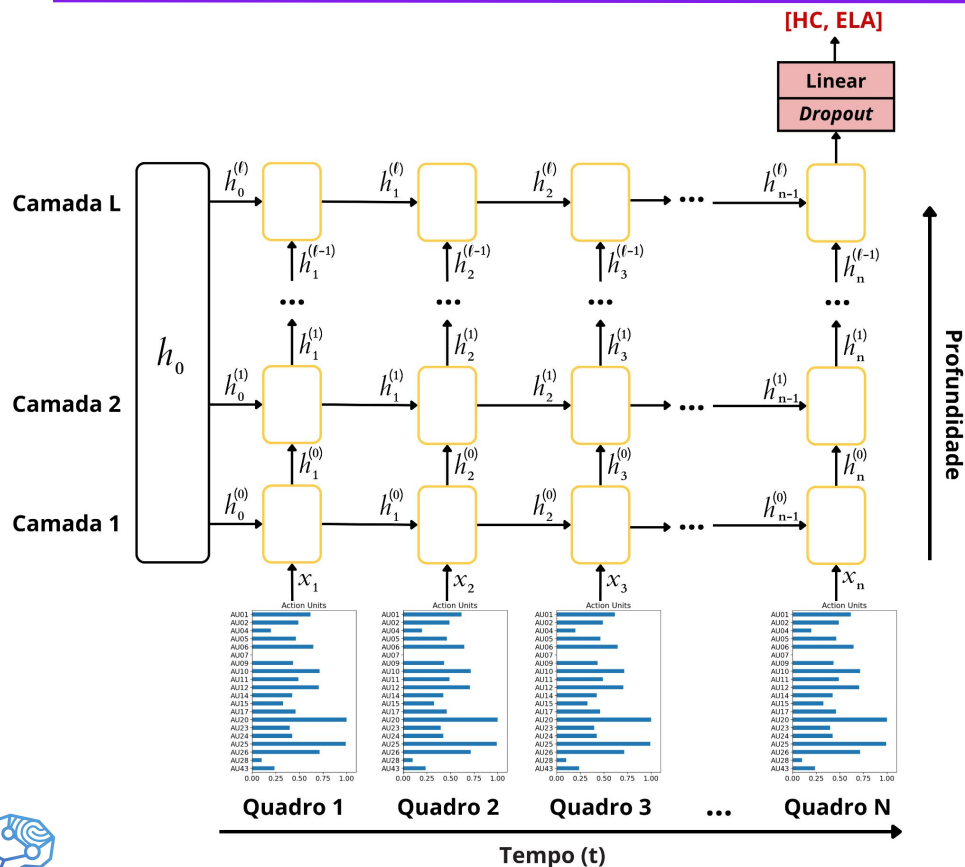
Metodologia - Extração de Características



Metodologia - Modelo Proposto

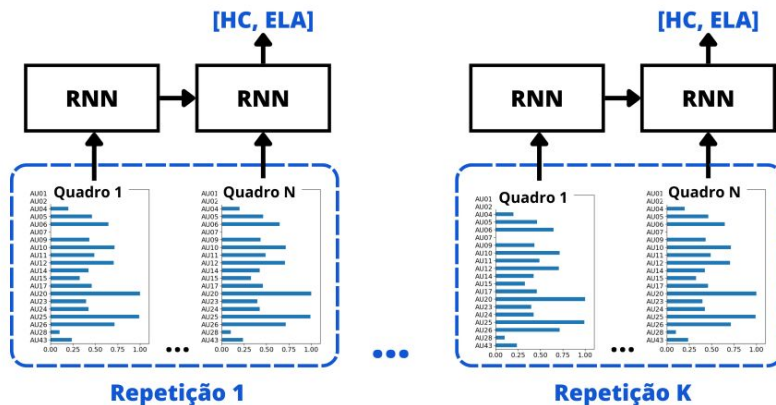


Metodologia - Modelo Proposto

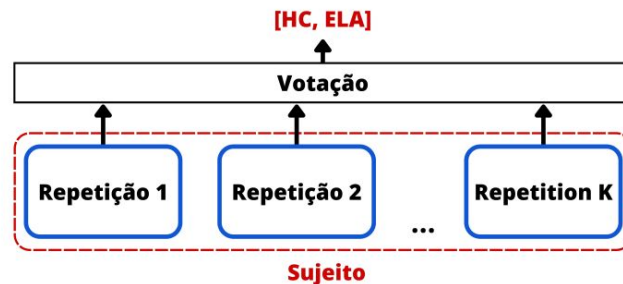


	Input	Hidden Units	Layers	Dropout
RNN	[8,15,20]	60	3	0.3
LSTM	[8,15,20]	60	4	0.4
GRU	[8,15,20]	60	4	0.4

Metodologia - Classificação



(a) Classificação baseada na repetição



(b) Classificação baseada no sujeito

Fonte: Adaptada de (GOMES et al., 2023).

Metodologia - Avaliação dos Modelos

- **Modelos de Referência:**

- SVM com kernel linear e rbf
- Regressão Logística

- **Matriz de Confusão:**

- Acurácia
- Precisão
- Sensibilidade
 - Pontuação F1

- **Teste de Post-Hoc, comparação dos modelos:**

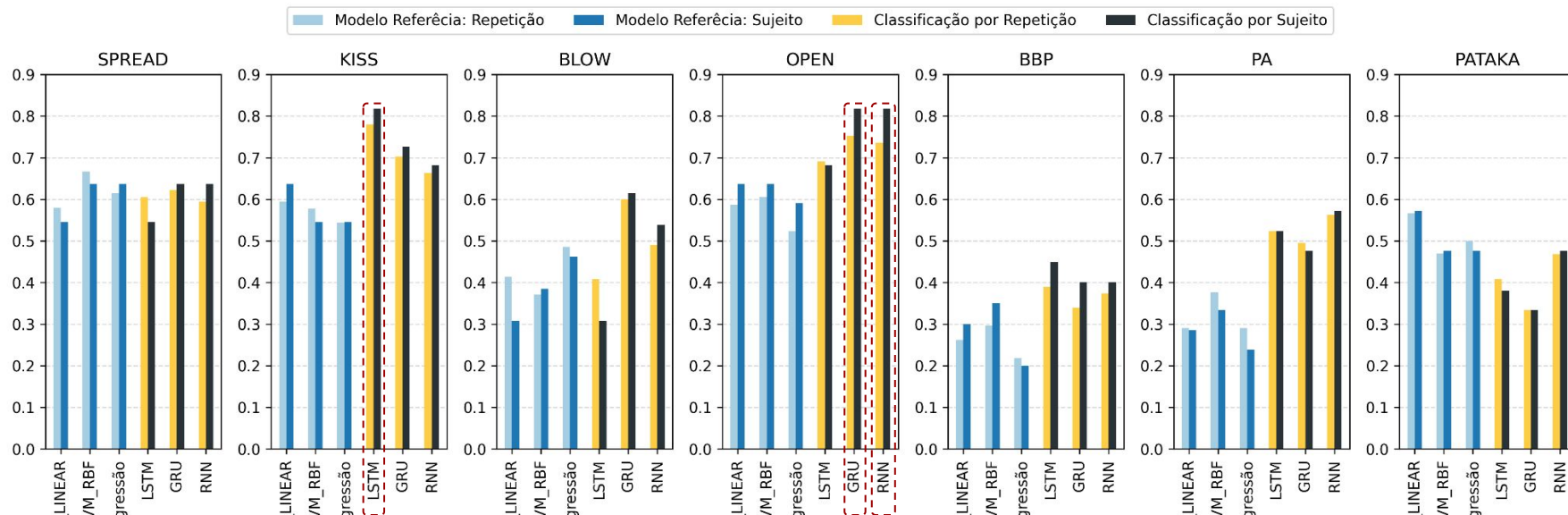
- Teste de Friedman
 - Teste de Nemenyi

		Classe Preditada	
		Positivo	Negativo
Classe Verdadeira	Positivo	Verdadeiro Positivo (VP)	Falso Negativo (FN)
	Negativo	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Negativo (VN)

Resultados Experimentais

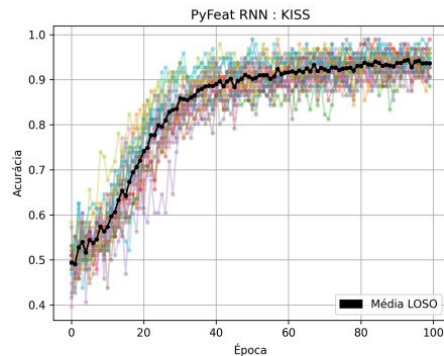
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Resultados Experimentais: Visão Geral

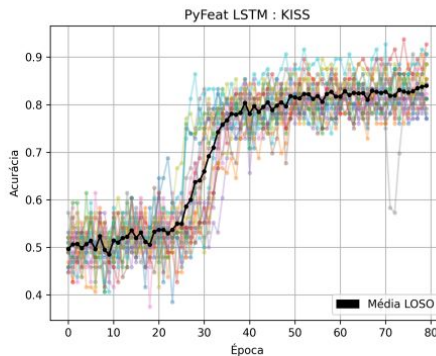


Tarefa	Classificação	Acurácia	Precisão	Sensibilidade	Pontuação F1	Modelo
KISS	Repetição	78,00%	68,20%	66,00%	66,90%	LSTM
	Sujeito	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	LSTM
OPEN	Repetição	75,20%	72,70%	65,20%	68,10%	GRU
	Sujeito	81,00%	81,00%	81,00%	81,00%	GRU/RNN

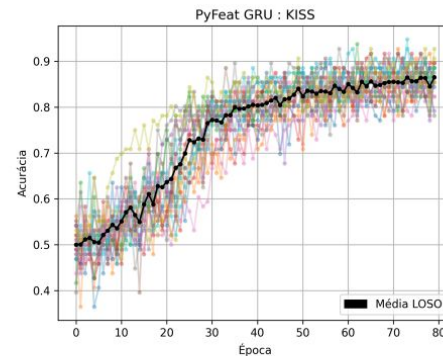
Resultados Experimentais: Treinamento dos Modelos



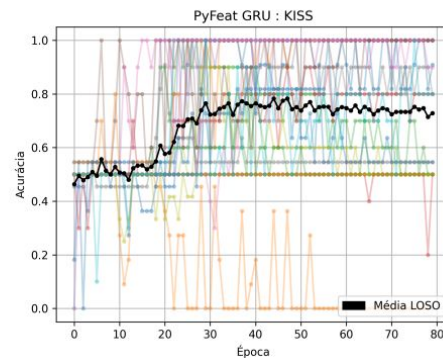
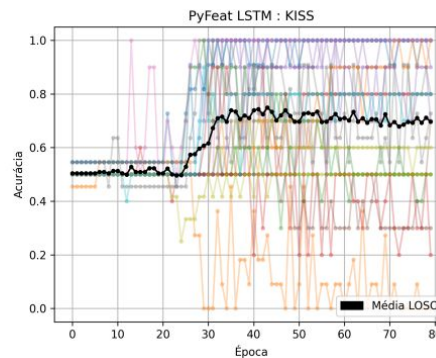
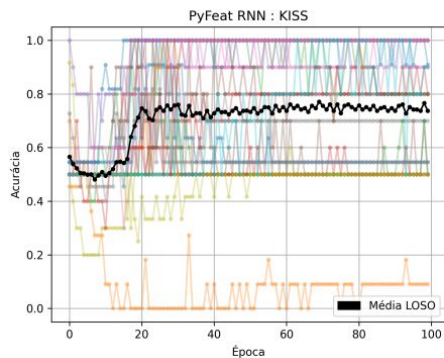
(a) RNN



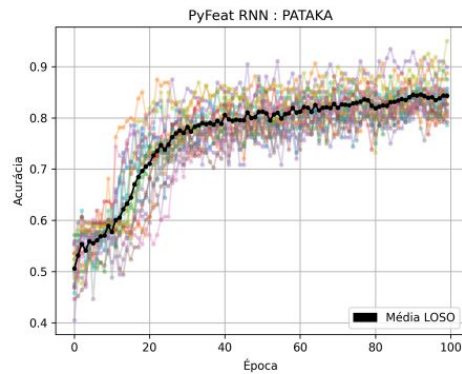
(b) LSTM



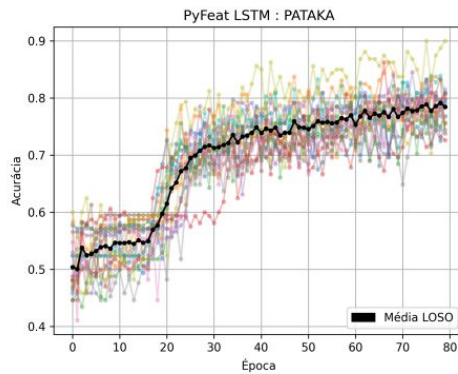
(c) GRU



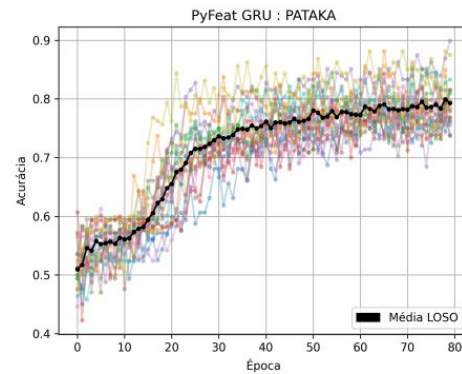
Resultados Experimentais: Treinamento dos Modelos



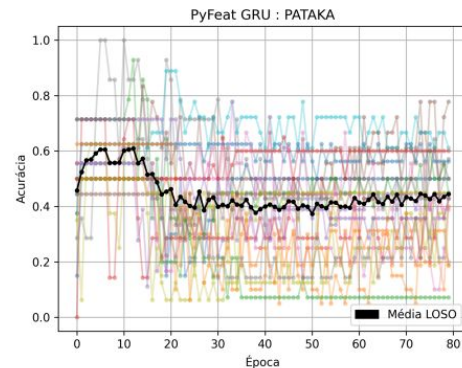
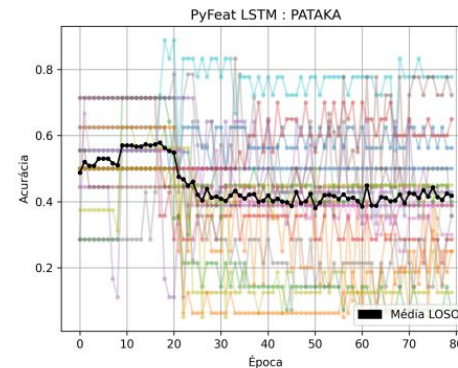
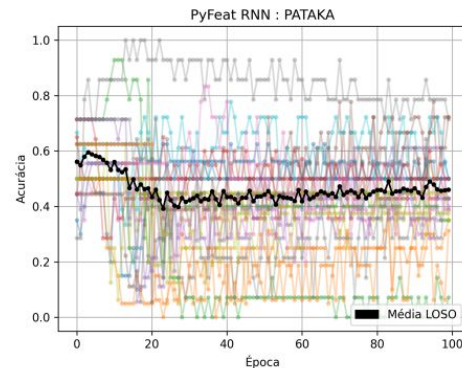
(a) RNN



(b) LSTM

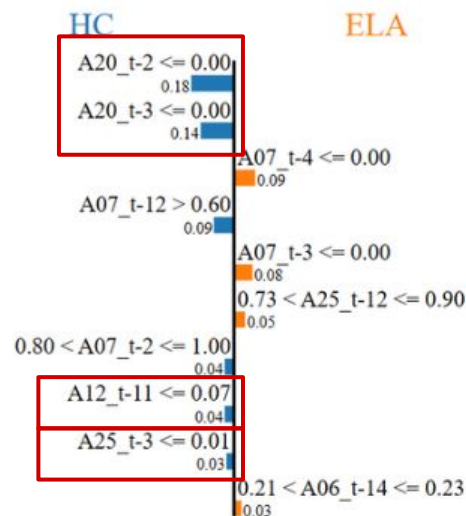


(c) GRU

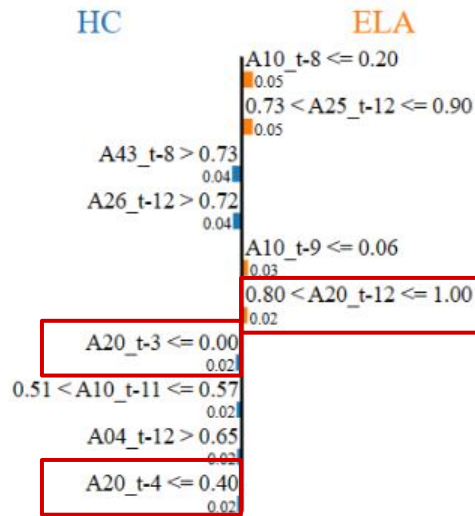


Resultados Experimentais: Análise LIME

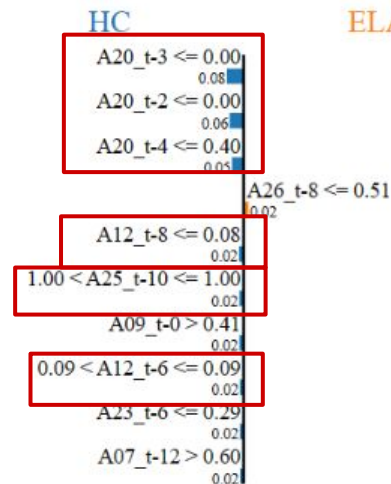
RNN HC 1.00
ELA 0.00



LSTM HC 0.68
ELA 0.32



GRU HC 0.91
ELA 0.09



Resultados Experimentais: Análise LIME

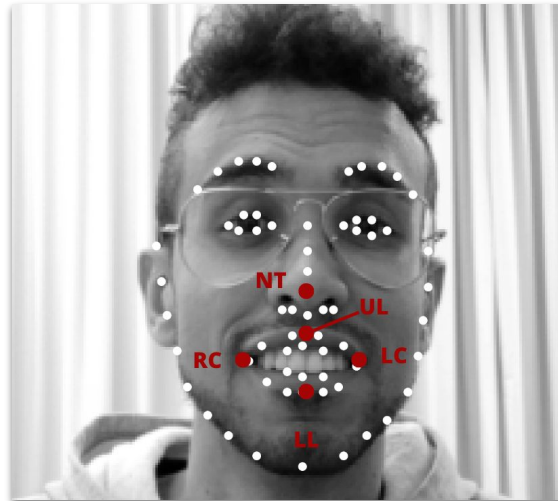
AU12: Elevação do Canto do Lábio



AU20: Alongador do Lábio

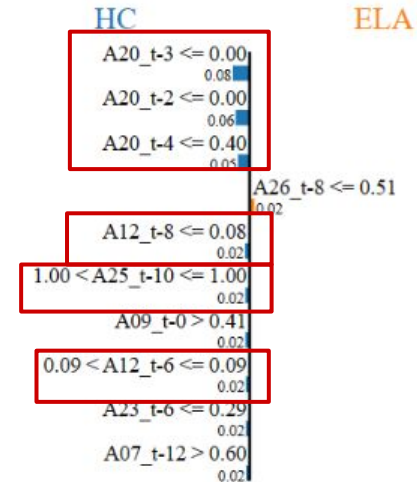


AU25: Separação dos Lábios



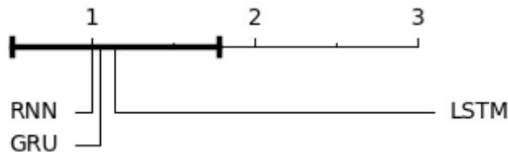
Bandini et al. (2018)
Gomes et al. (2023)

GRU HC 0.91
ELA 0.09

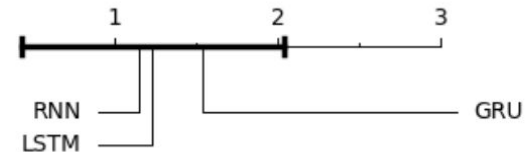


Resultados Experimentais: Comparação dos Modelos

Aplicando às diferentes medidas da Matriz de Confusão, nenhum deles atingiu valor-p for menor ou igual ao nível de significância 0.05, não rejeitando a hipótese. Isso sugere que não há evidência estatística suficiente para concluir que existem diferenças significativas entre os modelos analisados.



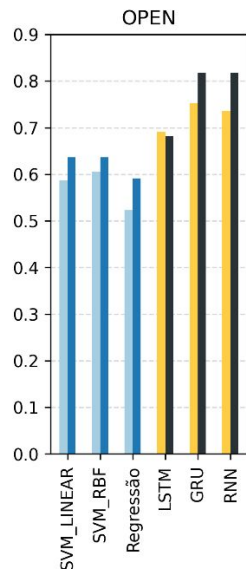
(a) Classificação por Repetição KISS



(b) Classificação por Sujeito BLOW

Diagrama de Diferença Crítica Teste de Nemenyi ($p \leq 0.1$)

Resultados Experimentais: Comparação dos Modelos



- **Comparações:**

- RNN se destaca com maior consistência em termos de acurácia comparada a outros modelos sequenciais.
- Comparando os resultados de cada tarefa, não foi apresentado diferença significativa real (Teste de Friedman com $p \leq 0.05$)
- Tarefa "OPEN" apresenta-se como mais discriminativa

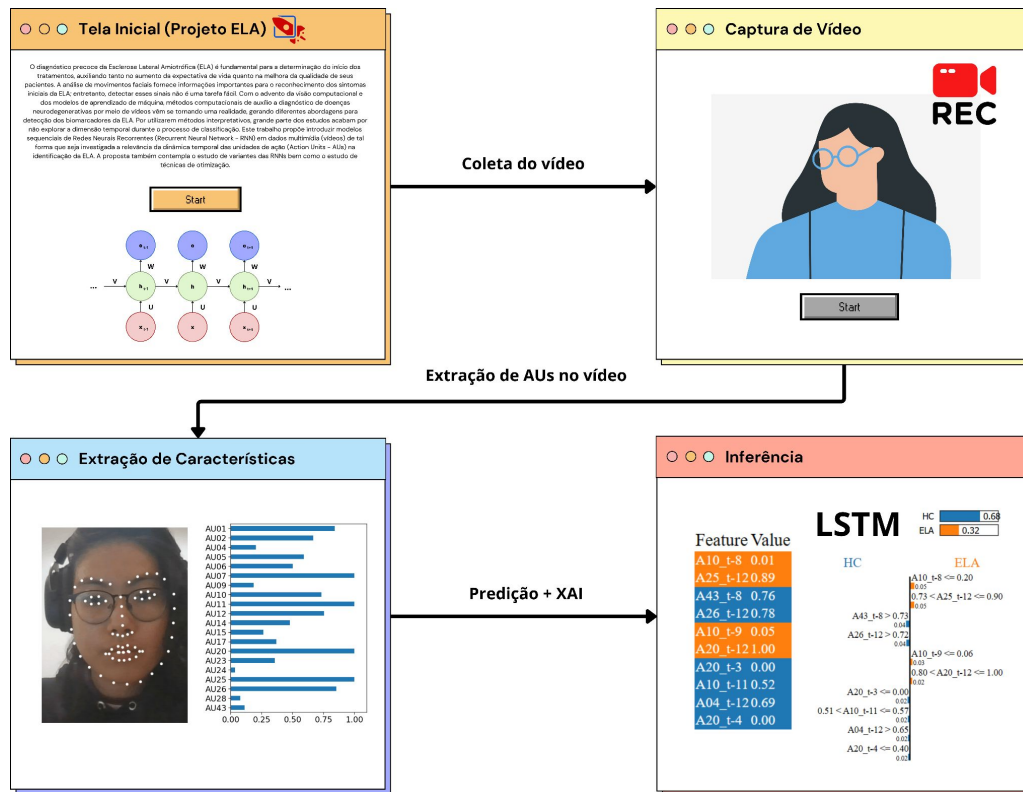
- **Conclusão:**

- O trabalho final será enriquecido pela **inclusão dos três modelos** e foco na tarefa **"OPEN"**.

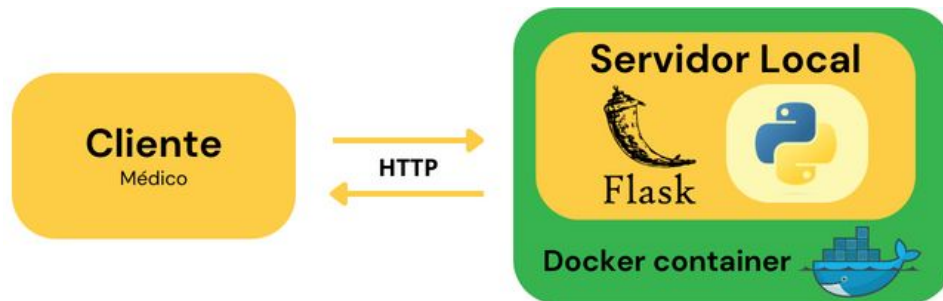
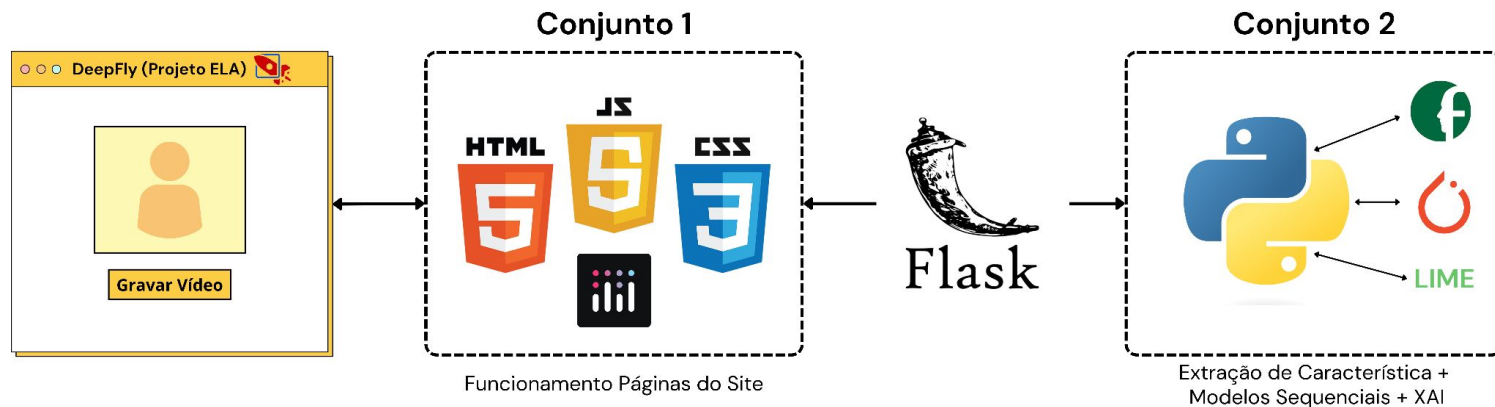
Aplicação

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Aplicação: Visão Geral do Projeto



Aplicação: Visão Geral do Projeto





Considerações Finais

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Considerações Finais

Ferramenta de **AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO**, não deve ser substituída pela decisão final do médico.

- Contribuições
 - A abordagem por **Análise temporal e FACS** se mostrou promissora dentro do domínio de Detecção de ELA
 - Construção de ferramenta de **baixo custo e modular** para análise facial
 - Divulgação de pesquisa em cima da análise facial para diagnóstico de ELA.
- Limitações
 - **Conjunto de dados pequeno**, modelos não conseguem aprender generalizações, sendo **ainda** inviável para uma aplicação real.
- Trabalhos Futuros
 - Tratamento de dados para que a ferramenta consiga ser **disponível de forma online**
 - Uso da ferramenta para estudo de **outras Doenças Neurodegenerativas**

Referências

XU, R.-S.; YUAN, M. **Considerations on the concept, definition, and diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis**. Neural Regeneration Research, Wolters Kluwer–Medknow Publications, v. 16, n. 9, p. 1723, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33510061/>. Acesso em: 02 Novembro 2023.

A. Bandini, J. R. Green, B. Taati, S. Orlandi, L. Zinman and Y. Yunusova, "**Automatic Detection of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) from Video-Based Analysis of Facial Movements: Speech and Non-Speech Tasks**," 2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG 2018).

Gomes, N. B., Yoshida, A., Roder, M., de Oliveira, G. C., and Papa, J. P., "**Facial Point Graphs for Amyotrophic Lateral Sclerosis Identification**", arXiv preprint arXiv:2307.12159, 2023.

YU, Yong et al. **A review of recurrent neural networks: LSTM cells and network architectures**. Neural computation, v. 31, n. 7, p. 1235-1270, 2019.

CHEONG, Jin Hyun et al. **Py-feat: Python facial expression analysis toolbox**. Affective Science, p. 1-16, 2023.

BANDINI, Andrea et al. **A new dataset for facial motion analysis in individuals with neurological disorders**. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, v. 25, n. 4, p. 1111-1119, 2020

BALTRUSAITIS, Tadas et al. **Openface 2.0: Facial behavior analysis toolkit**. In: 2018 13th IEEE international conference on automatic face & gesture recognition (FG 2018). IEEE, 2018. p. 59-66.

Dúvidas? :D

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

Agradecimentos Finais

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Faculdade de Ciências (FC) / Departamento de Computação (DCo)
Bauru, SP – Brasil

